

Prueba Final Nacional

Nivel A

Primera Parte

Noviembre 26 de 1999

Tiempo: 2:30 horas.

Problema 1 El número de la suerte de Pedrito es 34117, su amigo Ramanujan le hace notar que $34117 = 166^2 + 81^2 = 159^2 + 94^2$ y que $|166 - 159| = 7$ y $|81 - 94| = 13$. Dado que su número de la suerte es grande, Pedrito decide encontrar uno menor, pero que satisfaga las mismas propiedades, es decir, se escribe de dos maneras diferentes como suma de cuadrados de números enteros positivos, y la diferencia de los primeros enteros que ocurren es esa suma es 7 y la diferencia entre los segundo enteros es 13. ¿Cuál es el menor número de la suerte que Pedrito puede encontrar?. Encuentre una manera de generar todos los números enteros positivos con las propiedades mencionadas arriba.

Problema 2 David Painequeo

Problema 3 ¿Es posible pintar con los colores rojo y azul las casillas de un tablero cuadrado de 1999×1999 , de modo que en cada una de las 1999 filas, cada una de las 1999 columnas, y cada una de las dos diagonales haya exactamente 1000 casillas pintadas con rojo?

Prueba Final Nacional

Nivel A

Segunda Parte

Noviembre de 1999

Tiempo: 3:00 horas.

Problema 1 En un tablero cuadrado de $n \times n$ ¿de cuántas maneras se puede colocar una X o una O de tal forma que no queden en cuadrados contiguos?

Nota: Dos cuadrados son contiguos si comparten un vértice o un lado.

Problema 2 Considere los números $x_1, x_2, \dots, x_n$ que satisfacen:

(i) $x_i \in \{1, -1\}$, $i = 1, 2, \dots, n$

(ii) $x_1x_2x_3x_4 + x_2x_3x_4x_5 + \dots + x_nx_1x_2x_3 = 0$.

Pruebe que n es múltiplo de 4.

Problema 3 Demostrar que existen infinitos pares de triángulos no congruentes que tienen los mismos ángulos y dos de sus lados iguales. Desarrollar un algoritmo o regla para obtener estos pares de triángulos e indicar al menos un par que satisfice lo aseverado.

Problema 4 Sea f una función definida en el conjunto de los enteros positivos (es decir, los enteros mayores que 0), y con valores en ese mismo conjunto, la cual satisface:

(a) $f(n + f(n)) = 1$ para todo $n \geq 1$;

(b) $f(1998) = 2$.

Encuentre el mínimo valor posible de la suma $f(1) + f(2) + \dots + f(1999)$, y encuentre la fórmula de f para la cual este mínimo se produce.